

行列式的基本性质

要点回顾

1. 标准正交基与正交矩阵
2. Gram-Schmidt 正交化

行列式的引入

行列式来源于平行四边形的面积或平行六面体的体积。

给定矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = [\mathbf{u} \ \mathbf{v}],$$

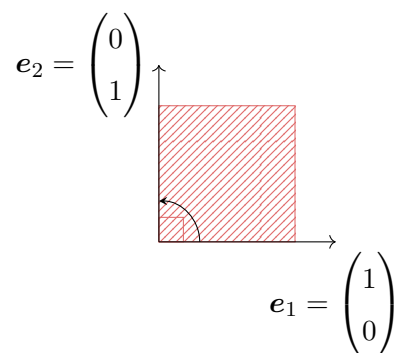
定义 1 由 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 形成的平行四边形的有向面积称为矩阵 A 的行列式，记为 $\det A$ 或 $|A|$ 。

- 若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 形成逆时针方向，则面积为正；
- 若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 形成顺时针方向，则面积为负。

(注意： $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的夹角介于 0° 到 180° 之间)

根据定义，我们可以得到如下三个事实：

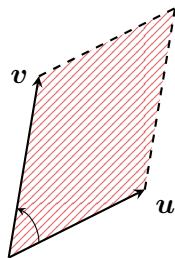
- (1) $|I_2| = 1$,



- (2) 交换两列，行列式反号，即

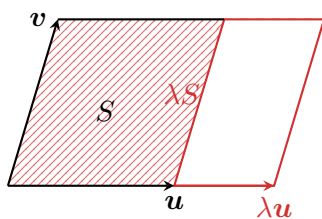
$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b & a \\ d & c \end{vmatrix}$$

(若 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 形成逆时针旋转，则 $\mathbf{v}, \mathbf{u}$ 形成顺时针旋转，但面积大小不变。)



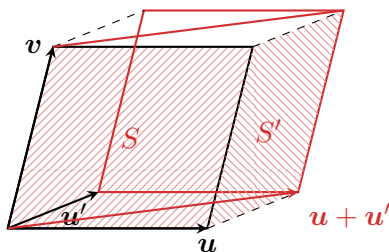
(3) (3.1) 某一行乘以 λ , 则行列式也乘以 λ

$$\begin{vmatrix} \lambda a & b \\ \lambda c & d \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}, \quad [\lambda \mathbf{u} \ \mathbf{v}] = \lambda [\mathbf{u} \ \mathbf{v}].$$



(3.2)

$$\begin{vmatrix} a + a' & b \\ c + c' & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b \\ c' & d \end{vmatrix}, \quad [\mathbf{u} + \mathbf{u}' \ \mathbf{v}] = [\mathbf{u} \ \mathbf{v}] + [\mathbf{u}' \ \mathbf{v}].$$



注: (3.1) 与 (3.2) 合起来, 称为行列式对第一列有**线性性**。

事实上, 如上列举的三条性质**完全决定**了行列式的值。

例 1 如何求 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 的值?

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a+0 & b \\ 0+c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{vmatrix} \\ &= ab \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + ad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + cd \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= ab \cdot 0 + ad \cdot 1 + bc \cdot (-1) + cd \cdot 0. \\ &= ad - bc. \end{aligned}$$

行列式的定义

定义 2 对每个 n 阶方阵 A ，存在唯一的一个数，记为 $\det A$ 或 $|A|$ ，称为 A 的行列式，其满足如下三条性质：

- ① $\det I_n = |I_n| = 1$ 。
- ② 交换 A 的两行，行列式反号。
- ③ 这个数关于 A 的任意一个行都是线性的。

注：上述定义是按照行来定义行列式，我们也可以一开始就按照列来定义行列式。在本次课中，我们将证明两种定义方法是等价的。我们还将在下一次课继续证明：满足以上三个条件的数是确定存在的而且唯一。

以下我们从这三条基本性质出发，来导出一些便于行列式计算的性质。

行列式的计算性质

性质 4 若 A 有两行相同，则 $\det A = 0$ 。

证明 设 A 的第 i 行与第 j 行相同，则交换这两行前后矩阵不变，则：

$$\det A = \det \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^i \\ \vdots \\ a^j \\ \vdots \\ a^n \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^j \\ \vdots \\ a^i \\ \vdots \\ a^n \end{bmatrix} = -\det A$$

因此 $\det A = 0$ 。 ■

几何解释：平行多面体有两条边重合，退化为低维平行多面体，从而体积为 0。

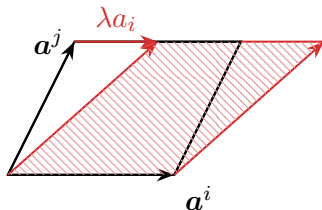
性质 5 将 A 的第 i 行乘以 λ 倍加到第 j 行上，所得矩阵行列式不变。

证明

设第 i 行为 a^i ，第 j 行为 a^j ，则

$$\det \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^i \\ \vdots \\ a^j + \lambda a^i \\ \vdots \\ a^n \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{性质 3}} \det \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^i \\ \vdots \\ a^j \\ \vdots \\ a^n \end{bmatrix} + \lambda \det \begin{bmatrix} a^1 \\ \vdots \\ a^i \\ \vdots \\ a^i \\ \vdots \\ a^n \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{性质 4}} \det A$$

几何解释：将向量 $\mathbf{a}^j$ 沿着 $\mathbf{a}^i$ 方向滑动，不改变面积。



注：性质 5 表明对矩阵作初等变换 $E_{ji}(\lambda)$ 不改变行列式，即

$$\det(E_{ji}(\lambda)A) = \det A \quad (1)$$

类似的，性质 2 表明：对矩阵作初等变换 P_{ij} 只改变行列式的符号：

$$\det(P_{ij}A) = -\det A \quad (2)$$

而性质 3 表明：对矩阵作初等变形 $E_i(\lambda)$ ，相等于行列式乘以 λ 。

$$\det(E_i(\lambda)A) = \lambda \det A \quad (3)$$

特别的，(1) 和 (2) 表明：

$$A \xrightarrow{G} U \iff E_k \cdots E_1 A = U \quad E_i \text{ 为 } P_{ij} \text{ 或 } E_{ij}$$

从而： $\det U = \pm \det A$ 。

性质 6 若 A 有一行为 0 ，则 $\det A = 0$ 。

证明

$$\det \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{a}^n \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{性质 5}} \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}^n \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{性质 4}} 0$$

几何解释：平行多面体有一条边的长度为 0 ，退化到低维，体积为 0 。

性质 7 上三角阵或下三角阵的行列式等于对角线上元素的乘积。

证明 以 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$ 是上三角为例。

- ① 若某 $a_{ii} = 0$, 则 A 找不到 n 个主元。由 Gauss 消元知, A 有多少个主元, 行阶梯矩阵 U 就有多少个非零行。因此, U 的最后一行一定全为 0。即

$$A \xrightarrow{G} U = \begin{bmatrix} * & * & \cdots & * \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & * & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由性质 6, $\det A = \pm \det U = 0 = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ 。

- ② 若任意 $a_{ii} \neq 0$, 则 Jordan 消去得

$$E_k \cdots E_1 A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix} = B$$

其中 E_i 全为 E_{ij} 。

从而 $\det A = \det B$, 再利用性质 3

$$\det B = a_{11} \cdots a_{nn} \det \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = a_{11} \cdots a_{nn}$$

性质 8 A 可逆 $\iff \det A \neq 0$ 。

证明 我们已知, A 可逆 $\iff A$ 的秩为 $n \iff$ 可以找到 n 个主元。

因此, A 可逆 $\iff A$ 的行阶梯型矩阵 U 为 $\begin{bmatrix} u_{11} & * & \cdots & * \\ & u_{22} & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}$, 其中, $u_{ii} \neq 0$ 。

从而 A 可逆 $\iff \det A = \pm \det U = \pm u_{11} \cdots u_{nn} \neq 0$ 。 ■

几何解释: A 可逆 $\iff A$ 的 n 行形成一个 n 维平行多面体, 各行两两相同, 且长度均不为 0
 $\iff$ 多面体的体积 $\neq 0 \iff \det A \neq 0$

性质 9 $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ 。

为证明性质 9, 我们先做一些准备:

引理 1 (初等矩阵的行列式) $\det P_{ij} = -1$, $\det E_{ji}(\lambda) = 1$, $\det E_i(\lambda) = \lambda$

证明 $P_{ij} = P_{ij}I \implies \det P_{ij} = \det(P_{ij}I) = -\det I = -1$ 。其他两个性质的证明类似。

结合性质 5 后面的的注释有：若 Q 是一个初等矩阵，则

$$\det(QA) = \det Q \det A \quad (4)$$

■

接下来证明性质 9：

证明

情形 1： A 不可逆

此时： AB 也不可逆 (因为 $r(AB) \leq r(A) < n$)

从而根据性质 8：

$$\det AB = 0, \quad \det A = 0$$

从而

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

情形 2： A 可逆

由 G-J 消去知：

$$A = Q_1 \cdots Q_n$$

其中每个 Q_i 都是初等矩阵。

则：由 $A = Q_1 \cdots Q_n I$ ，并利用 (4) 得，

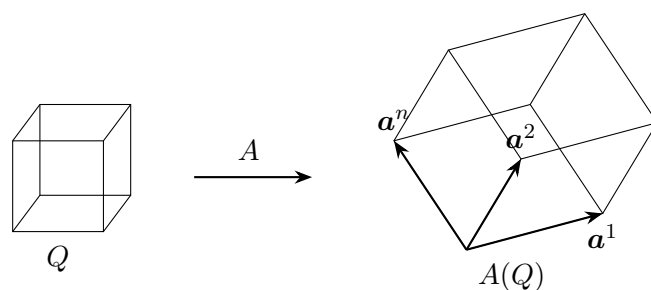
$$\begin{aligned} \det A &= \det Q_1 \cdots \det Q_n \det I \\ &= \det Q_1 \cdots \det Q_n \end{aligned}$$

由 $AB = Q_1 \cdots Q_n B$ ，并利用 (4) 得

$$\begin{aligned} \det AB &= (\det Q_1 \cdots \det Q_n) \cdot \det B \\ &= \det A \cdot \det B \end{aligned}$$

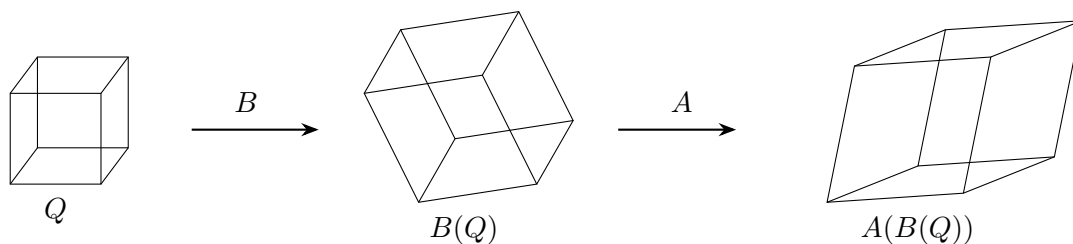
■

几何解释： 首先理解 $\det A$ 。我们已经提到， $\det A$ 是 A 的 n 个行张成的平行多面体的体积。但另一种观点是



$$\det A = \frac{\text{平行多面体 } (A(Q)) \text{ 的体积}}{Q \text{ 的体积}}$$

从而



$$\det(AB) = \frac{A(B(Q)) \text{ 的体积}}{Q \text{ 的体积}} = \frac{\text{平行多面体 } A(B(Q)) \text{ 的体积}}{B(Q) \text{ 的体积}} \cdot \frac{\text{平行多面体 } B(Q) \text{ 的体积}}{Q \text{ 的体积}} \\ = \det A \cdot \det B$$

推论：若 A 可逆，则 $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$

证明 $A \cdot A^{-1} = I$ ，两边取行列式得 $\det A \cdot \det A^{-1} = 1$ 。故 $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$ 。 ■

性质 10 $\det A^T = \det A$

证明 情形 1： A 不可逆 $\implies A^T$ 也不可逆

情形 2： A 可逆，则 A 可经由高斯约当消元化为对角阵，再归一化为单位阵。

因此， $A = Q_1 \cdots Q_n$ ，每个 Q_i 均为初等矩阵。

从而 $A^T = Q_n^T \cdots Q_1^T$ 。

但由引理 1 知，若 Q 是初等矩阵，则

$$\det Q^T = \det Q.$$

从而

$$\det A = \det Q_1 \cdots \det Q_n$$

$$\det A^T = \det Q_n^T \cdots \det Q_1^T$$

从而 $\det A = \det A^T$ 。 ■

注：性质 10 表明，之前证明的关于行的性质可以完全转移到列上。特别的，我们也可以一开始就按照列来定义行列式。

习题

- (20 分) 若 4×4 矩阵有 $\det A = \frac{1}{2}$ ，求 $\det(2A)$ 与 $\det(-A)$ 与 $\det(A^2)$ 与 $\det(A^{-1})$ 。
- (20 分) 若 3×3 矩阵有 $\det A = -1$ ，求 $\det(\frac{1}{2}A)$ 与 $\det(-A)$ 与 $\det(A^2)$ 与 $\det(A^{-1})$ 。
- (20 分) 设 A, B, C 均为方阵。判断下列命题是否正确，若正确，给出理由；若错误，举出反例：
 - $I + A$ 的行列式是 $1 + \det A$ 。
 - ABC 的行列式是 $|A||B||C|$ 。

(c) $4A$ 的行列式是 $4|A|$ 。

(d) $AB - BA$ 的行列式是零。

4. (20 分) 求如下矩阵 A 的行列式。(提示: 求 A 的行阶梯型矩阵 U)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

5. (20 分) 若 A 的每一行中的元素总和都是零, 求 $A\mathbf{x} = 0$ 的一个非零解并证明 $\det A = 0$ 。
若 A 的每一行中的元素总和都是 1, 证明 $\det(A - I) = 0$ 。这个代表 $\det A = 1$ 吗?